FREELANCER · SOFTWAREENTWICKLUNG

Jens Laufer

Hands-on AI Engineer — LLM-Systeme vom Prototyp bis in den Dauerbetrieb

Python · FastAPI · LLM-Agenten · RAG · Prompt Engineering · Claude / Anthropic API · MCP · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 baue und betreibe ich LLM-Systeme, die produktiv arbeiten: Agenten, die Code schreiben, testen und ausliefern, und einen Agenten, der die Buchhaltung einer GmbH führt. Entwickler, kein Berater.

VERFÜGBAR	EINSATZORT	REMOTE-ANTEIL
ab sofort	**nur remote**	**100 %** 0 % Vor-Ort
STUNDENSATZ	**STANDORT**	
100 €/h Vor-Ort 95 €/h Remote · netto	**Karlstein am Main** Deutschland	

SCHWERPUNKTE

LLM-Systeme im Dauerbetrieb seit Ende 2025: ein autonomer Agent rund um die Uhr, eine Coding-Pipeline mit bisher 759 Aufträgen, die Agenten-Plattform Fabrik.

Modellwahl nach Kosten, Tempo und Qualität: Modell-Routing je Auftrag gegen ein Token-Budget; Open-Weight-Modelle (Qwen3) lokal über Ollama erprobt.

Geschäftsprozesse automatisiert: die Finanzbuchhaltung einer GmbH durch einen Agenten — Belege, Buchungen, Abgleich, Steuer-Anmeldungen; ein Mensch gibt frei.

Fail-closed geprüft: über 40 eigene Prüfwerkzeuge messen die Arbeit der Agenten an der Wirklichkeit, jede mit eigenen Tests.

Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.

ROLLEN

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Backend-Entwicklung · DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Data Analysis · Prototyping · Machine Learning · Jenkins-Pluginentwicklung · Maven-Pluginentwicklung

KENNTNISSE

SPRACHEN

Java · JavaScript · TypeScript · Python · R · Groovy

MICROSERVICES / BACKEND

Spring Boot · Spring · Spring Data · Spring Integration · Spring Security · OAuth2 · Microservices · Feign · Sleuth · Zipkin · Python Eve · Python Flask · Java EE · EJB

FRONTEND

Vue.js · React · AngularJS · GWT · Quasar · HTML · CSS · Bootstrap

PERSISTENZ / DATENBANKEN

MySQL · MongoDB · PostgreSQL · Oracle · Neo4j · JPA · Hibernate

DEVOPS / CLOUD

Docker · Kubernetes · Rancher · GitLab CI · Jenkins · Maven · Grunt · npm · Artifactory · AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC) · Microsoft Azure · DigitalOcean

SECURITY / IAM

Keycloak · Spring Security · OAuth2

TESTING

JUnit · TDD · Mockito · Selenium · DBUnit · Playwright

API / INTEGRATION

REST · Swagger · OpenAPI · SOAP · Webservices · CXF · XFire · Kafka · ServiceMix

MACHINE LEARNING

scikit-learn · Keras · DeepLearning4J · CNN · Transfer Learning · Supervised/Unsupervised · k-means · PCA · t-SNE · Reinforcement Learning · OpenAI Gym · Topic Modeling

DATA SCIENCE

pandas · numpy · dplyr · Jupyter · RMarkdown · ggplot · seaborn · Vega-Lite · A/B Testing · Webscraping

TOOLING / SONSTIGES

Git · GitLab · Subversion · Jira · Confluence · Kibana · ANTLR · JavaCC · ZXing (QR) · PayPal API · RDF/XML/JSON · SAP (BAPI) · Phonegap · JBoss · Tomcat

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2017)

seit 10/2025
laufend

Autonomer KI-Geschäftspartner — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung

Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · DevOps

Ein selbststeuernder Agent auf Basis von Claude, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet, deployt und berichtet. Gebaut als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Über 40 eigene Prüfwerkzeuge fangen Fehler des Agenten ab, bevor sie den Menschen erreichen. Ereignisgesteuert über Telegram, GitHub und systemd; Betrieb auf eigener Hardware mit lokalem Multi-Modell-Proxy.

Claude / Anthropic API · LLM-Agenten · Agent Harness · Tool Use / MCP · RAG · Prompt Engineering · Python · systemd · Telegram Bot API · Docker · TDD

seit 03/2026
laufend

Autonome Coding-Pipeline — Agenten arbeiten eine Auftragsschlange ab

agent-tasks · Solytics GmbH · Remote — Software / KI

Harness Engineering · Agent Engineering · DevOps

Ein Harness, in dem Coding-Agenten Aufträge ohne Menschen an der Tastatur abarbeiten. Eine Auftragsdatei nennt Repository, Umfang, Abnahmekriterien und Modell; ein Runner auf eigener Hardware führt sie in einem isolierten Worktree aus, lässt vor jedem Push das **Quality Gate** laufen (Unit-Tests, Build, Review) und öffnet einen Pull Request — gemergt wird von einem Menschen. Modellwahl je Auftrag gegen ein 5-Stunden-Token-Budget, harte Zeitlimits je Lauf, höchstens ein neuer Pull Request je Repository und Nacht. Bisher **759 Aufträge** über die eigenen Produkt-Repositories.

Claude / Anthropic API | Python | Docker | TDD | systemd

---

seit 04/2026
laufend

Fabrik — Agenten-Harness für parallele Softwareentwicklung

Fabrik (fabrikhq.com) · Solytics GmbH · Remote — Software / KI

Harness Engineering · Architektur · Fullstack-Entwicklung

Ein Harness, in dem Worker-Agenten parallel Tickets zu Pull Requests verarbeiten (fabrikhq.com). Ein **Control Plane** (FastAPI, Vue) startet je Repository einen eigenen Agenten-Container über den Docker-Socket. Jeder Agent durchläuft eine feste Schleife — Ticket-Sync (GitHub, GitLab, Jira), Prüfung auf Umsetzbarkeit, die vage Tickets zurückweist, Plan, testgetriebene Umsetzung, ein **Quality Gate** in einem sauberen Sidecar-Container, dann der PR; er merged nie selbst. Energie-Budget je Agent, Rückkopplung aus PR-Kommentaren in die Schleife, ein VPS je Kunde hinter Caddy.

Claude / Anthropic API | Multi-Agent-Orchestration | Python | FastAPI | Vue 3 | Docker | Caddy | GitHub Actions | SQLite | TDD

---

seit 03/2026
laufend

Verifikation und Drift-Kontrolle für LLM-Agenten

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung

Evaluation & Verifikation · Reliability Engineering

Über 40 eigene Prüfwerkzeuge, die die Arbeit eines Agenten an der Wirklichkeit messen statt an seinem eigenen Bericht: jeder Link in einer ausgehenden Nachricht wird vor dem Senden aufgelöst, Zusagen des Agenten werden bis zur Einlösung verfolgt, unbeantwortete Nachrichten gemeldet, die Mergebarkeit eines Pull Requests mit git gerechnet statt aus einem veralteten API-Wert gelesen, und ein Testlauf, der nie startete, schlägt fehl, statt still zu bestehen. Jede Prüfung ist fail-closed — unbekannt heißt nie gesund — und hat eigene Tests. Watchdogs über die Dienste und Zugangsdaten des Agenten, mit einem zweiten Alarmweg für den Fall, dass der Hauptkanal selbst ausfällt.

Claude / Anthropic API | Python | Docker | TDD

---

seit 03/2026
laufend

LLM-Agent in der Finanzbuchhaltung einer GmbH

Solytics GmbH · Remote — Finanzen / Compliance

Agenten-Integration · Fachkonzeption · Backend-Entwicklung

Ein Agent, der die Buchhaltung einer deutschen GmbH durchgängig führt; jede Meldung gibt ein Mensch frei. Er legt Kontoauszüge und Belege ab, bucht doppelt nach SKR04 über eine eigene CLI, gleicht jedes Konto mit dem Auszug ab und prüft Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Anmeldungen vor dem Absenden gegen das Journal — einmal fing er so ein Feld ab, das die Vorsteuer gekostet hätte. Darunter die Werkzeuge: eine API für **XRechnung 3.0** und **ZUGFeRD 2.3** mit fünf Validierungsschichten (Pydantic, BR-DE-Regeln, Arithmetik, XSD, Schematron), Bilanz, GuV, E-Bilanz und **DATEV-Export**.

Python | Pydantic | XRechnung / ZUGFeRD (EN 16931) | Polars | FastAPI | Docker | TDD

06/2018–10/2018
5 Monate

Bildästhetik-Klassifizierung von Airbnb-Fotos

AirDNA · Remote — Touristik

Machine Learning · Data Analysis

Microservice zur Qualitätsbewertung von Airbnb-Fotos: Python-Scraper baute eine Bilddatenbank (~15k Bilder), Labeling über Amazon Mechanical Turk, explorative Datenanalyse in R; CNN mit Transfer Learning (Keras, ResNet50) auf AWS-GPU-Instanz trainiert, über DeepLearning4J als Spring-Boot-Microservice deployt.

Java · Python · Keras · ResNet50 · CNN · Transfer Learning · DeepLearning4J · Spring Boot · R · AWS · GPU · Jenkins · Amazon Mechanical Turk · Webscraping · Microservices

11/2018–03/2019
5 Monate

Bildhomogenität von Produktnischen aus Produktfotos

Sellics · Remote — E-Commerce

Machine Learning · Data Analysis

Modell zur Quantifizierung der Bildhomogenität von Amazon-Produktnischen, um unterversorgte Nischen früh zu erkennen. ResNet50-CNN mit Transfer Learning (Keras) trainiert, über eine Build-Pipeline mit DeepLearning4J als Java-Microservice in die bestehende Landschaft deployt; Kafka-Datenpipeline für kontinuierliches Nachtraining vorbereitet.

Python · Keras · ResNet50 · Transfer Learning · CNN · DeepLearning4J · Java · Kafka · Microservices · Docker

04/2019–08/2019
5 Monate

Datenanalyse & Modellierung bei einer Verbraucher-Genossenschaft

Co-operative Group (Coop) · Manchester — Finanz, Einzelhandel

Machine Learning · Data Analysis

Explorative Datenanalyse, Datenbereinigung, Aggregation; unüberwachtes Lernen (Clustering, Feature-Reduktion).

R · Python · Jupyter · RMarkdown · ggplot · scikit-learn · pandas · numpy · dplyr · k-means · PCA · t-SNE · Docker · Git

04/2017–07/2017
4 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — ML

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Machine Learning · Data Analysis

Datenanalyse; Prototyp zur Vorhersage von Zahlungseingängen (ML).

Python · R · ggplot · scikit-learn · pandas · numpy · seaborn · RMarkdown · Jupyter · Git

07/2019–12/2019
6 Monate

Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning · Python · R · Docker · AWS S3 · OpenAI Gym · GitLab · seaborn · AWS SageMaker · MongoDB

07/2024–06/2025
12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

Python · Python Eve · MongoDB · TDD · Vue.js · Docker · GitLab · GitLab CI · REST · Playwright

07/2022–04/2024
22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java · Spring Boot · MongoDB · JUnit · TDD · React · Docker · GitLab · GitLab CI · Spring Security · Keycloak · Mockito · OpenAPI · Swagger · REST · Microservices · Playwright

KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

TELEFON	+49 15510 249850
STANDORT	Karlstein am Main, Deutschland
WEBSITE	jenslaufer.com
GITHUB	github.com/jenslaufer
LINKEDIN	linkedin.com/in/jenslaufer
KAGGLE	kaggle.com/jenslaufer
PUBLIKATION	Towards Data Science — Autor

AUSBILDUNG

11/1997
Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik
Universität Erlangen-Nürnberg

05/1989
Abitur
Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

ZERTIFIKATE

12/2018
Machine Learning Engineer Nanodegree
Udacity
Verifizieren →

08/2017
Data Analyst Nanodegree
Udacity
Verifizieren →